

2024 年南京大学匡层次线性代数试卷

2025.1.7

命题人：不知道

审题人：不知道

考试用时：120 分钟

一、解答题（共 100 分）

1. (18 分) 设 R^3 中两组基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T, \varepsilon_2 = (1, 1, 0)^T, \varepsilon_3 = (1, 1, 1)^T, \eta_1 = (1, 0, -2)^T, \eta_2 = (0, 1, 1)^T, \eta_3 = (3, -1, 0)^T$

R^3 线性变换中的 $\mathcal{A}$, 有 $\mathcal{A}\varepsilon_1 = \eta_2, \mathcal{A}\varepsilon_2 = \eta_3, \mathcal{A}\varepsilon_3 = \eta_1$

- A. 求 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵
- B. 求 $\mathcal{A}$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下矩阵
- C. 求 $\mathcal{A}$ 在 η_1, η_2, η_3 下矩阵
2. (12 分) 设 $V = \{f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in R\}$, V 上内积定义为 $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$
- A. 求 $1, x, x^2$ 在该内积下的度量矩阵
- B. 求该内积空间的一组标准正交基

3. (18 分) 设 I_n 为 n 阶单位阵, $A^2 = I_n$, 证:

A. $r(I_n + A) + r(I_n - A) = n$

B. A 的特征值为 1 或 -1

C. 存在 $r, 0 \leq r \leq n$, 令 A 相似于 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}$

4. (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & -2 \\ -4 & 5 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

A. 求正交矩阵 P , 使 P^TAP 为对角阵

B. 求 A^{2025}

5. (12 分) 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, 证明:

A. A^TA 是半正定矩阵

B. A^TA 是正定矩阵当且仅当 $r(A) = n$

6. (10 分) 设 A, B 为 n 阶矩阵, A 有 n 个不同特征值, 证明: $AB = BA$ 当且仅当 A 的每个特征向量都是 B 的特征向量

7. (10 分) 矩阵 A 的每个元素都为非负实数, 且满足每一列的元素之和为 1, 则称 A 为随机矩阵

A. 证明: 随机矩阵的乘积也是随机矩阵

B. 设 A 为随机矩阵, 证明: 1 是 A 的特征值